7º DATATHON DE MOEDAS DIGITAIS · FGV EESP · ENTREGA V3

PAXG contra o ouro: números, gráficos e tabelas

Este caderno lista tudo o que aparece com número no deck **slides/entrega_v3.pdf**: 108 valores, 7 gráficos e 5 tabelas. Para cada valor, ele mostra o arquivo e o campo de origem, a linha de **src/v3_deck.py** onde o valor entra no slide e o script que gera o arquivo. A coluna **No PDF** confere automaticamente se o valor aparece no texto da página (0 a conferir à mão).

Como ajustar

Mudar um texto ou um número escrito à mão (escrito à mão , 11 casos): editar a linha indicada em src/v3_deck.py e rodar `python -m src.v3_deck`. Esses números não se atualizam sozinhos; se a análise mudar, eles precisam ser trocados.

Mudar um resultado (lido de arquivo ou calculado no deck): rodar de novo o script indicado na coluna "Script que gera" e depois `python -m src.v3_deck`. Não rodar `python run_all.py` com --all, --figures, --v5 ou --package, porque eles reescrevem a v1.

Mudar um gráfico: a seção de gráficos indica a função e a linha da chamada. As cores da v3 são trocadas só na memória, no topo de src/v3_deck.py.

Fato externo (fato externo): número tirado de uma fonte pública; a fonte está na coluna de origem e no relatório de fontes.

Depois de qualquer ajuste: `python -m src.v3_numeros` (refaz este caderno e a conferência), `python -m src.v3_package` e `python entrega/v1_final_2026-11-08/conferir_hashes.py`.

A mesma tabela, em formato editável, está em **results/v3/numeros_v3.csv**.

1 · Números por slide

Slide 1 · Capa

Item	No slide	Valor exato	Origem (arquivo → campo)	Tipo	Onde entra	Script que gera	No PDF
Horas medidas	36.572	36572	summary.json → valid_hours	lido de arquivo	`v3_deck.py:214`	`src/analysis.py`	sim
Meia-vida do ruído (arredondada)	4	3.83129	T15_componentes.json → meia_vida_transitorio_pregoes	lido de arquivo	`v3_deck.py:214`	`src/rotation.py`	sim
Saldo por operação na reabertura (intermediário)	−22	-21.9733	T2_convergencia.csv → mean_model_bps (taxa 5, spread 2, ouro 1, câmbio 2, desliz. 2)	calculado no deck	`v3_deck.py:214`	`src/analysis.py`	sim
Ganho da rotação, bps/ano	+130	129.901	T12_rotacao_resumo.csv → ganho_anual_vs_gldm_bps (papel=principal, cenário intermediário)	lido de arquivo	`v3_deck.py:214`	`src/rotation.py`	sim
IC 90% da rotação	52 a 212	51.74 a 211.78	T12_rotacao_resumo.csv → ic90_lo, ic90_hi	lido de arquivo	`v3_deck.py:214`	`src/rotation.py`	sim
XAUT, bps/ano	+69	68.933	v2/T17_xaut_resumo.json → ganho_anual_bps	lido de arquivo	`v3_deck.py:214`	`src/v2_xaut.py`	sim

Slide 2 · I · Motivação e hipóteses

Item	No slide	Valor exato	Origem (arquivo → campo)	Tipo	Onde entra	Script que gera	No PDF
Jan/2021: 90% das horas acima de	38 bps	38.2431	T11_regime_mensal.csv → p10_bps (2021-01)	lido de arquivo	`v3_deck.py:226`	`src/regime.py`	sim
Mar/2024: desconto mínimo e máximo	2,3% a 3,1%	2.2827% a 3.0763% (3 pregões)	T15_componentes_serie.csv → desvio_bps (mar/2024, ≤ −200)	calculado no deck	`v3_deck.py:226`	`src/rotation.py`	sim
Volume Binance 2026	US$ 10 bi	10304.7	T11_regime_anual.csv → usd_volume_millions (2026), em milhões	calculado no deck	`v3_deck.py:228`	`src/regime.py`	sim
Desvio mediano em hora comum	36 bps	36.3794	summary.json → common_hours_median_abs_bps	escrito à mão	`v3_deck.py:229`	—	sim
Operações avaliadas (H2)	44 operações	44	summary.json → evaluated_trades	escrito à mão	`v3_deck.py:251`	—	sim
Combinações de custo e prazo	1.458	1458	T10_grid_summary.csv → soma de configurations	escrito à mão	`v3_deck.py:251`	—	sim
Correlação diária PAXG × ouro	0,99	0.99	Cong, Mayer e Rabetti (2026), apêndice A.2, citando Harvey et al. (2025)	fato externo	`v3_deck.py:245`	—	sim

Slide 3 · II · Dados

Item	No slide	Valor exato	Origem (arquivo → campo)	Tipo	Onde entra	Script que gera	No PDF
Horas com ouro e token ativos	36.572	36572	summary.json → valid_hours	lido de arquivo	`v3_deck.py:264`	`src/analysis.py`	sim
Fins de semana válidos	301	301	summary.json → valid_weekends	lido de arquivo	`v3_deck.py:265`	`src/analysis.py`	sim
Fins de semana candidatos	323	323	summary.json → candidate_weekends	lido de arquivo	`v3_deck.py:265`	`src/analysis.py`	sim

Pregões da NYSE (base diária)	1.552	1552	T12_rotacao_placebo.json → dias_uteis	lido de arquivo	v3_deck.py:266	src/rotation.py	sim
Pregões de XAUT	1.461	1461	v2/T17_xaut_resumo.json → dias_validos	lido de arquivo	v3_deck.py:267	src/v2_xaut.py	sim
Exemplo: PAXG em USDT	2.061,00	2061	T11_kraken_extremos.csv → p_usdt (04/03/2024 16h)	lido de arquivo	v3_deck.py:284	src/regime.py (--kraken)	sim
Exemplo: USDT/USD	1,0003	1.0003	T11_kraken_extremos.csv → q	lido de arquivo	v3_deck.py:284	src/regime.py (--kraken)	sim
Exemplo: PAXG em US$	2.061,62	2061.62	p_usdt × q	calculado no deck	v3_deck.py:284	—	sim
Exemplo: ouro Dukascopy	2.109,09	2109.09	T11_kraken_extremos.csv → S	lido de arquivo	v3_deck.py:285	src/regime.py (--kraken)	sim
Exemplo: desvio	−227,7	-227.653	T11_kraken_extremos.csv → basis_log_bps	lido de arquivo	v3_deck.py:286	src/regime.py (--kraken)	sim
Exemplo: Kraken na mesma hora	−238,7	-238.662	T11_kraken_extremos.csv → kraken_bps	lido de arquivo	v3_deck.py:287	src/regime.py (--kraken)	sim
Nosso ouro × GLD por onça	1,5 bps	1.51338	QA_gold_reference_summary.json → median_abs_level_difference_bps	lido de arquivo	v3_deck.py:293	src/quality.py	sim
USDT/USD Bitfinex × Coinbase	6,5 bps	6.49925	summary.json → fx_source_median_abs_difference_bps	lido de arquivo	v3_deck.py:294	src/analysis.py	sim
PAXG Binance × Kraken nos extremos	12 bps	11.8086	T11_kraken_extremos.csv → mediana |kraken_bps − basis_log_bps|	calculado no deck	v3_deck.py:295	src/regime.py (--kraken)	sim

Slide 4 · III · Metodologia I

Item	No slide	Valor exato	Origem (arquivo → campo)	Tipo	Onde entra	Script que gera	No PDF
Dias da série diária	1.552	1552	T12_rotacao_placebo.json → dias_uteis	escrito à mão	v3_deck.py:308	—	sim
Faixa da rotação (texto)	−19 / +19	19	T12_rotacao_resumo.csv → k_bps (papel=principal, cenário intermediário)	escrito à mão	v3_deck.py:315	—	sim
Limiar da arbitragem	10 bps	10	config/params.json (convergence)	escrito à mão	v3_deck.py:314	—	sim
Placebo: carteiras sorteadas	1.000	1000	T12_rotacao_placebo.json → simulacoes	escrito à mão	v3_deck.py:319	—	sim

Slide 5 · III · Metodologia II

Item	No slide	Valor exato	Origem (arquivo → campo)	Tipo	Onde entra	Script que gera	No PDF
Custo da arbitragem (4 execuções)	26,5	26.4996	summary.json mean_gross_mid_bps − saldo intermediário	calculado no deck	v3_deck.py:352	—	sim
Custo de um ciclo da rotação	19	19	T12_rotacao_resumo.csv → custo_ciclo_bps (papel=principal, cenário intermediário)	lido de arquivo	v3_deck.py:352	src/rotation.py	sim
Custos intermediários (5, 2, 1, 2, 2)	5 / 2 / 1 / 2 / 2	5, 2, 1, 2, 2	src/v2_report_pages.py load(): conv mid = (5, 2, 1, 2, 2)	escrito à mão	v3_deck.py:355	—	sim
Custos originais (taxa, spread)	10 / 10	10, 10	summary.json → assumption_token_fee_bps_per_fill, assumption_token_full_spread_bps	escrito à mão	v3_deck.py:355	—	sim
HMM: mínimo de pregões	500	500	src/v2_regimes.py → MIN_OBS	escrito à mão	v3_deck.py:339	—	sim

Slide 6 · IV · Resultado 1 (H1)

Item	No slide	Valor exato	Origem (arquivo → campo)	Tipo	Onde entra	Script que gera	No PDF
Meia-vida do ruído	`3,8`	`3.83129`	T15_componentes.json → meia_vida_transitorio_pregoes	lido de arquivo	`v3_deck.py:369`	`src/rotation.py`	sim
Parte da variação vinda do nível do mês	`64%`	`0.643971`	T11_regime_resumo.json → variance_share_monthly_level	lido de arquivo	`v3_deck.py:370`	`src/regime.py`	sim
Segue o ouro no dia (b0)	`95%`	`0.945772`	T16_correcao_de_erro.json → coef.ret_ouro	lido de arquivo	`v3_deck.py:371`	`src/rotation.py`	sim
Correção diária (γ)	`15%`	`0.150532`	T16_correcao_de_erro.json → correcao_diaria	lido de arquivo	`v3_deck.py:372`	`src/rotation.py`	sim
Meia-vida na correção de erro	`4,2`	`4.24865`	T16_correcao_de_erro.json → meia_vida_pregoes	lido de arquivo	`v3_deck.py:372`	`src/rotation.py`	sim
Nível mínimo	`−79`	`-78.9889`	T15_componentes_serie.csv → mín. nivel_suavizado_bps	calculado no deck	`v3_deck.py:374`	`src/rotation.py`	sim
Nível máximo	`+94`	`93.6459`	T15_componentes_serie.csv → máx. nivel_suavizado_bps	calculado no deck	`v3_deck.py:374`	`src/rotation.py`	sim
Taxa de resgate Paxos	`0,125% a 0,5%`	`0,125%; 0,25%; 0,35%; 0,5%`	support.paxos.com, PAX Gold (PAXG) Overview (faixas vigentes desde 01/09/2026)	fato externo	`v3_deck.py:374`	—	sim
R² semanal do ouro sobre o desvio	`4%`	`0.0426828`	T16_correcao_de_erro.json → semanal_var_desvio_em_ret_ouro.r2	lido de arquivo	`v3_deck.py:374`	`src/rotation.py`	sim
Dias com regime de desconto (HMM)	`37%`	`0.367969`	v2/T19_regimes_resumo.json → fracao_dias_desconto_dominante	lido de arquivo	`v3_deck.py:381`	`src/v2_regimes.py`	sim
Dias com regime de prêmio (HMM)	`17%`	`0.174452`	v2/T19_regimes_resumo.json → fracao_dias_premio_dominante	lido de arquivo	`v3_deck.py:381`	`src/v2_regimes.py`	sim
Início do HMM filtrado	`set/2022`	`2022-09-01`	v2/T19_regimes_resumo.json → inicio_regra	lido de arquivo	`v3_deck.py:205`	`src/v2_regimes.py`	sim
Horas a até 25 bps em 2026	`74%`	`0.735148`	T11_regime_anual.csv → within_25_bps (2026)	lido de arquivo	`v3_deck.py:382`	`src/regime.py`	sim
Horas a até 25 bps em 2020	`5%`	`0.0467197`	T11_regime_anual.csv → within_25_bps (2020)	lido de arquivo	`v3_deck.py:382`	`src/regime.py`	sim
Kraken no dia mínimo (rodapé)	`−256 a −323`	`−256 a −323`	T11_kraken_extremos.csv → kraken_bps em 01/03/2024 (máx. e mín.)	calculado no deck	`v3_deck.py:387`	`src/regime.py (--kraken)`	sim

Slide 7 · IV · Resultado 2 (H2)

Item	No slide	Valor exato	Origem (arquivo → campo)	Tipo	Onde entra	Script que gera	No PDF
R² sexta → reabertura	`0,54`	`0.544785`	T13_fim_de_semana_resumo.json → r2_reabertura_em_sexta	lido de arquivo	`v3_deck.py:397`	`src/rotation.py`	sim
R² sexta → 7 h depois	`0,64`	`0.639935`	T13_fim_de_semana_resumo.json → r2_7h_em_sexta	lido de arquivo	`v3_deck.py:397`	`src/rotation.py`	sim

Mesmo sinal sexta e reabertura	83%	0.833887	T13_fim_de_semana_resumo.json → mesmo_sinal_sexta_reabertura	lido de arquivo	`v3_deck.py:397`	`src/rotation.py`	sim
Queda do desvio absoluto em 1 h	11,0	11.0018	T7_paired_changes.csv → mean_abs_change_bps (b_0_to_b_1h)	lido de arquivo	`v3_deck.py:397`	`src/refinement.py`	sim
Ganho bruto médio (6 h)	4,5	4.52633	summary.json → mean_gross_mid_bps	lido de arquivo	`v3_deck.py:408`	`src/analysis.py`	sim
IC 95% do ganho bruto	−0,7 a 10,0	-0.742 a 10.042	T10_cost_budget.csv → gross_lo, gross_hi (6 h)	lido de arquivo	`v3_deck.py:408`	`src/refinement.py`	sim
Saldo, cenário original	−40,0	-40.0125	T2_convergencia.csv → mean_model_bps (10, 10, 1, 2, 2)	lido de arquivo	`v3_deck.py:405`	`src/analysis.py`	sim
Saldo, cenário intermediário	−22,0	-21.9733	T2_convergencia.csv → mean_model_bps (5, 2, 1, 2, 2)	lido de arquivo	`v3_deck.py:406`	`src/analysis.py`	sim
Saldo, mínimo da grade	−6,0	-5.95418	T2_convergencia.csv → mean_model_bps (2, 2, 1, 0, 0)	lido de arquivo	`v3_deck.py:407`	`src/analysis.py`	sim
Positivas (original / intermediário)	0 de 44 / 3 de 44	0, 3 de 44	T2_convergencia.csv → positive_fraction × evaluated_trades	calculado no deck	`v3_deck.py:405`	`src/analysis.py`	sim
Sinais sem preço	16	16	summary.json → signals_unassessed	lido de arquivo	`v3_deck.py:409`	`src/analysis.py`	sim
Ganho necessário dos sinais sem preço	60	60.4265	−(avaliadas × saldo) ÷ (sinais − avaliadas), cenário intermediário	calculado no deck	`v3_deck.py:409`	—	sim
Custo usado na cascata	26,5	26.4996	ganho bruto − saldo intermediário	calculado no deck	`v3_deck.py:400`	—	sim

Slide 8 · IV · Resultado 3 (H3)

Item	No slide	Valor exato	Origem (arquivo → campo)	Tipo	Onde entra	Script que gera	No PDF
Faixa da rotação	±19	19	T12_rotacao_resumo.csv → k_bps (papel=principal, cenário intermediário)	lido de arquivo	`v3_deck.py:424`	`src/rotation.py`	sim
Custo de uma troca	9,5	9.5	T12_rotacao_resumo.csv → custo_ciclo_bps ÷ 2	calculado no deck	`v3_deck.py:425`	`src/rotation.py`	sim
Ganho, bps/ano	+130	129.901	T12_rotacao_resumo.csv → ganho_anual_vs_gldm_bps (papel=principal, cenário intermediário)	lido de arquivo	`v3_deck.py:433`	`src/rotation.py`	sim
Ciclos	26	26	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos	lido de arquivo	`v3_deck.py:434`	`src/rotation.py`	sim
Ciclos positivos	77%	0.769231	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos_positivos	lido de arquivo	`v3_deck.py:434`	`src/rotation.py`	sim
Parte do ganho em ciclos > 7 dias	86%	0.861581	T12_rotacao_ciclos.csv → soma resultado_bps (dias > 7) ÷ soma total	calculado no deck	`v3_deck.py:435`	`src/rotation.py`	sim
Sempre em PAXG, bps/ano	−10	-9.64511	T12_rotacao_resumo.csv → config = sempre PAXG, intermediário	lido de arquivo	`v3_deck.py:436`	`src/rotation.py`	sim
Ida e volta no PAXG	14 bps	14	T3_custos_etfs.csv → token_cost_bps (GLD, US$ 10 mil, 12 meses, taxa 5, spread 2)	lido de arquivo	`v3_deck.py:442`	`src/analysis.py`	sim
Meses até empatar com o GLD	3,9	3.9	T3_custos_etfs.csv → crossing_months (GLD, taxa 5, spread 2)	lido de arquivo	`v3_deck.py:442`	`src/analysis.py`	sim

Meses até empatar com o GLDM	`15,6`	`15.6`	T3_custos_etfs.csv → crossing_months (GLDM, taxa 5, spread 2)	lido de arquivo	`v3_deck.py:442`	`src/analysis.py`	sim
Taxa anual do GLD	`0,40%`	`40 bps`	config/params.json gld_fee_bps_per_year; spdrgoldshares.com/usa/gld	fato externo	`v3_deck.py:442`	—	sim
Taxa anual do GLDM	`0,10%`	`10 bps`	config/params.json gldm_fee_bps_per_year; ssga.com (GLDM)	fato externo	`v3_deck.py:442`	—	sim
DP da variação do desvio em 12 meses	`81 bps`	`81.4079`	T14_risco_de_base.csv → desvio_padrao_bps (12 meses)	lido de arquivo	`v3_deck.py:442`	`src/rotation.py`	sim
Taxa do GLDM em 12 meses	`10 bps`	`10`	T14_risco_de_base.csv → taxa_gldm_no_horizonte_bps	lido de arquivo	`v3_deck.py:442`	`src/rotation.py`	sim
Taxa do GLD em 12 meses	`40`	`40`	T14_risco_de_base.csv → taxa_gld_no_horizonte_bps	lido de arquivo	`v3_deck.py:442`	`src/rotation.py`	sim
Ganho em 2022 (rodapé)	`+93`	`93.3412`	T12_rotacao_placebo.json → ganho_por_ano_calendario_bps.2022	lido de arquivo	`v3_deck.py:444`	`src/rotation.py`	sim
Ganho em 2023 (rodapé)	`+166`	`166.172`	T12_rotacao_placebo.json → ganho_por_ano_calendario_bps.2023	lido de arquivo	`v3_deck.py:444`	`src/rotation.py`	sim
Ganho em 2024 (rodapé)	`+375`	`375.229`	T12_rotacao_placebo.json → ganho_por_ano_calendario_bps.2024	lido de arquivo	`v3_deck.py:444`	`src/rotation.py`	sim
Ganho em 2025 (rodapé)	`+127`	`126.912`	T12_rotacao_placebo.json → ganho_por_ano_calendario_bps.2025	lido de arquivo	`v3_deck.py:444`	`src/rotation.py`	sim
Ganho em 2026 (rodapé)	`+42`	`42.4707`	T12_rotacao_placebo.json → ganho_por_ano_calendario_bps.2026	lido de arquivo	`v3_deck.py:444`	`src/rotation.py`	sim
Pregões e período (rodapé)	`1.552; 28/08/2020 a 06/11/2026`	`1552; 2020-08-28 a 2026-11-06`	T12_rotacao_placebo.json → dias_uteis, inicio, fim	escrito à mão	`v3_deck.py:444`	—	sim

Slide 9 · IV · Resultado 4 (robustez)

Item	`No slide`	`Valor exato`	Origem (arquivo → campo)	Tipo	`Onde entra`	Script que gera	No PDF
Tabela (a): PAXG, regra principal (±19)	`26 · +130 · [52; 212]`	`26 · 129.90 · [51.74; 211.78]`	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi	lido de arquivo	`v3_deck.py:455`	`src/rotation.py`	sim
Tabela (a): Execução dois pregões depois	`25 · +104 · [22; 189]`	`25 · 104.20 · [22.49; 188.68]`	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi	lido de arquivo	`v3_deck.py:455`	`src/rotation.py`	sim
Tabela (a): Custos originais (±37)	`14 · +107 · [27; 189]`	`14 · 107.08 · [27.01; 188.81]`	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi	lido de arquivo	`v3_deck.py:455`	`src/rotation.py`	sim
Tabela (a): Faixa de ±30 bps	`20 · +172 · [70; 275]`	`20 · 171.85 · [70.16; 274.68]`	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi	lido de arquivo	`v3_deck.py:455`	`src/rotation.py`	sim

Tabela (a): Faixa em torno do nível móvel de 60 pregões, custos originais	`28 · +12 · [-54; 78]`	`28 · 12.17 · [-54.41; 77.60]`	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi	lido de arquivo	`v3_deck.py:455`	`src/rotation.py`	sim
Tabela (a): Regimes de Markov (desde set/2022)	`7 · +118 · [-1; 251]`	`7 · 118.39 · [-0.60; 251.07]`	v2/T19_regimes_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi	lido de arquivo	`v3_deck.py:455`	`src/v2_regimes.py`	sim
Tabela (a): Faixa ±19 no mesmo período do HMM	`25 · +192 · [95; 300]`	`25 · 192.29 · [95.24; 299.50]`	v2/T19_regimes_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi	lido de arquivo	`v3_deck.py:455`	`src/v2_regimes.py`	sim
Tabela (a): XAUT, mesma regra, sem ajuste	`17 · +69 · [21; 120]`	`17 · 68.93 · [20.56; 119.86]`	v2/T17_xaut_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi	lido de arquivo	`v3_deck.py:455`	`src/v2_xaut.py`	sim
Correlação diária XAUT × PAXG	`0,26`	`0.262791`	v2/T17_xaut_resumo.json → correlacao_diaria_com_paxg	lido de arquivo	`v3_deck.py:467`	`src/v2_xaut.py`	sim
Placebo: média das 1.000 rotações	`-76`	`-76.2388`	T12_rotacao_placebo.json → placebo_media_bps	lido de arquivo	`v3_deck.py:470`	`src/rotation.py`	sim
Placebo: acima da regra (PAXG)	`nenhuma chegou ao resultado da regra`	`0`	T12_rotacao_placebo.json → fracao_placebos_acima	lido de arquivo	`v3_deck.py:470`	`src/rotation.py`	sim
Placebo: acima da regra (XAUT)	`0 de 1.000`	`0`	v2/T17_xaut_resumo.json → fracao_placebos_acima	lido de arquivo	`v3_deck.py:470`	`src/v2_xaut.py`	sim
Pior queda contra o GLDM	`-298 bps`	`-298.444`	T12_rotacao_resumo.csv → pior_queda_bps (papel=principal, cenário intermediário)	lido de arquivo	`v3_deck.py:474`	`src/rotation.py`	sim
Capacidade por pregão (2023–2026)	`US$ 32–310 mil`	`32152 – 309989`	T16_correcao_de_erro.json → capacidade_5pct_sessao_usd_por_ano	lido de arquivo	`v3_deck.py:475`	`src/rotation.py`	sim

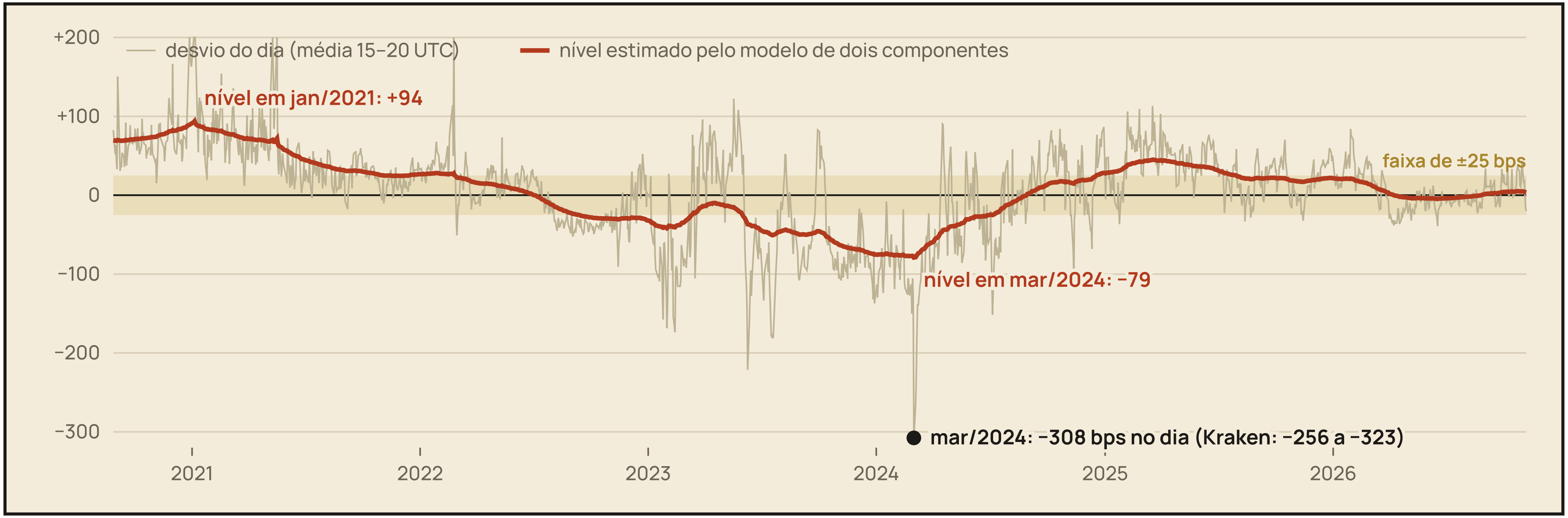
Slide 10 · V · Conclusões

Item	`No slide`	`Valor exato`	Origem (arquivo → campo)	Tipo	`Onde entra`	Script que gera	No PDF
Conclusão 2: bruto contra custo	`+4,5 contra 26,5`	`4.526 contra 26.500`	summary.json → mean_gross_mid_bps; custo = bruto − saldo	calculado no deck	`v3_deck.py:488`	`src/analysis.py`	sim
Conclusão 5: risco de base 12 meses	`81 bps`	`81.4079`	T14_risco_de_base.csv → desvio_padrao_bps (12 meses)	lido de arquivo	`v3_deck.py:491`	`src/rotation.py`	sim
Futuro: ganho bruto em 6 h	`+4,5`	`4.52633`	summary.json → mean_gross_mid_bps	lido de arquivo	`v3_deck.py:508`	`src/analysis.py`	sim
Futuro: custo de quatro execuções	`26,5`	`26.4996`	bruto − saldo intermediário	calculado no deck	`v3_deck.py:508`	—	sim
Futuro: horas a até 25 bps em 2026	`74%`	`0.735148`	T11_regime_anual.csv → within_25_bps (2026)	lido de arquivo	`v3_deck.py:509`	`src/regime.py`	sim
Futuro: horas a até 25 bps em 2020	`5%`	`0.0467197`	T11_regime_anual.csv → within_25_bps (2020)	lido de arquivo	`v3_deck.py:509`	`src/regime.py`	sim
Futuro: taxa de resgate Paxos	`0,125% a 0,5%`	`0,125%; 0,25%; 0,35%; 0,5%`	support.paxos.com, PAX Gold (PAXG) Overview	fato externo	`v3_deck.py:509`	—	sim

Futuro: rotação no PAXG	`+130`	`129.901`	T12_rotacao_resumo.csv → ganho_anual_vs_gldm_bps	lido de arquivo	`v3_deck.py:510`	`src/rotation.py`	sim
Futuro: rotação no XAUT	`+69`	`68.933`	v2/T17_xaut_resumo.json → ganho_anual_bps	lido de arquivo	`v3_deck.py:510`	`src/v2_xaut.py`	sim

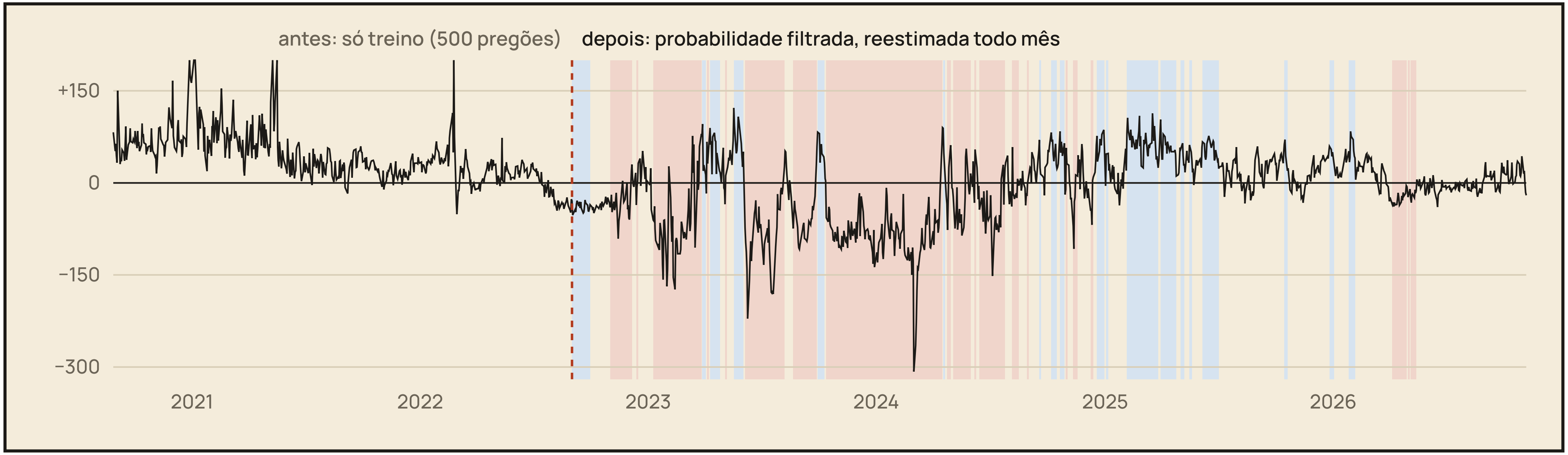
2 · Gráficos

Slide 6 (a) · Desvio diário e nível estimado



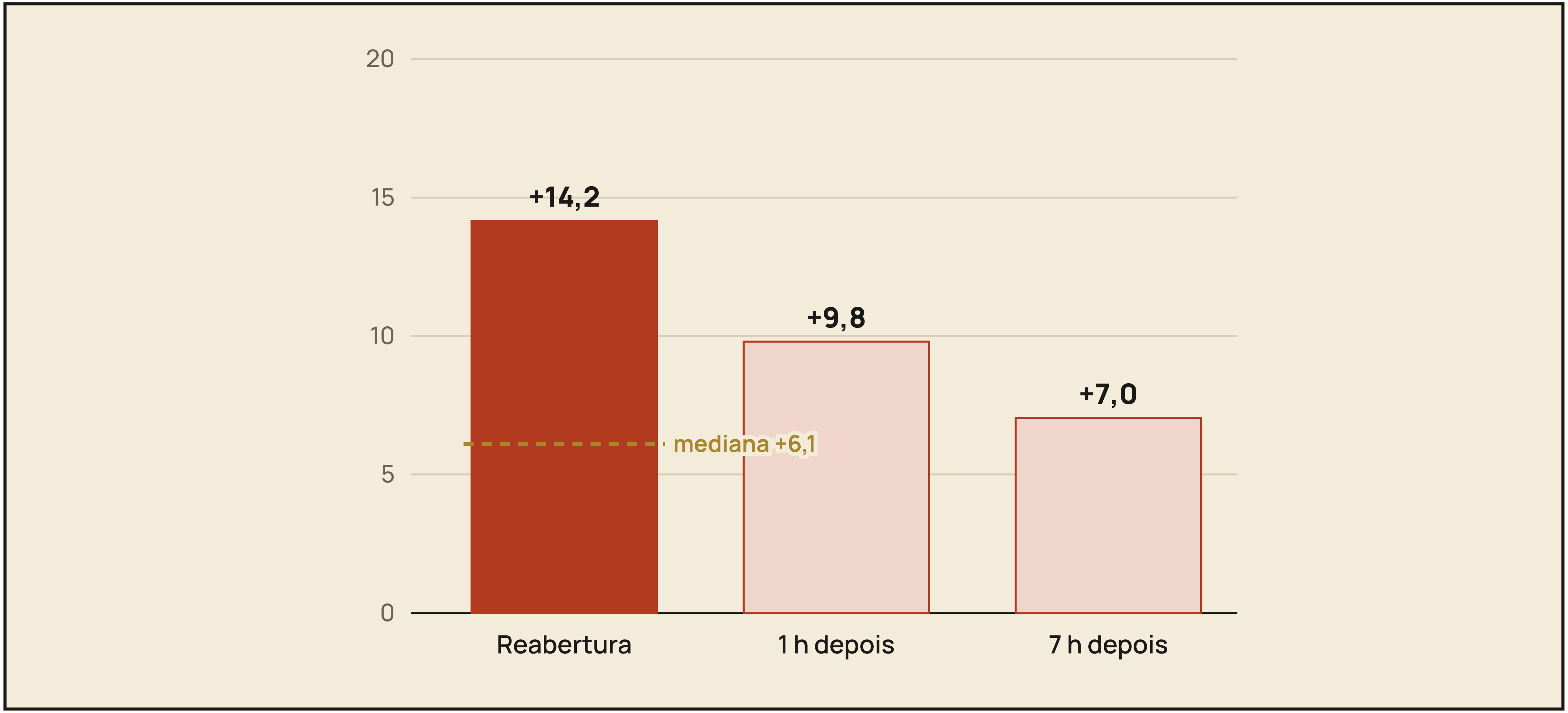
Dados: results/T15_componentes_serie.csv (desvio_bps, nivel_suavizado_bps); rótulo de mar/2024 de T11_kraken_extremos.csv. **Função:** fig_level, src/report_v5.py:74. **Chamada no deck:** v3_deck.py:365.

Slide 6 (b) · Regimes de Markov filtrados



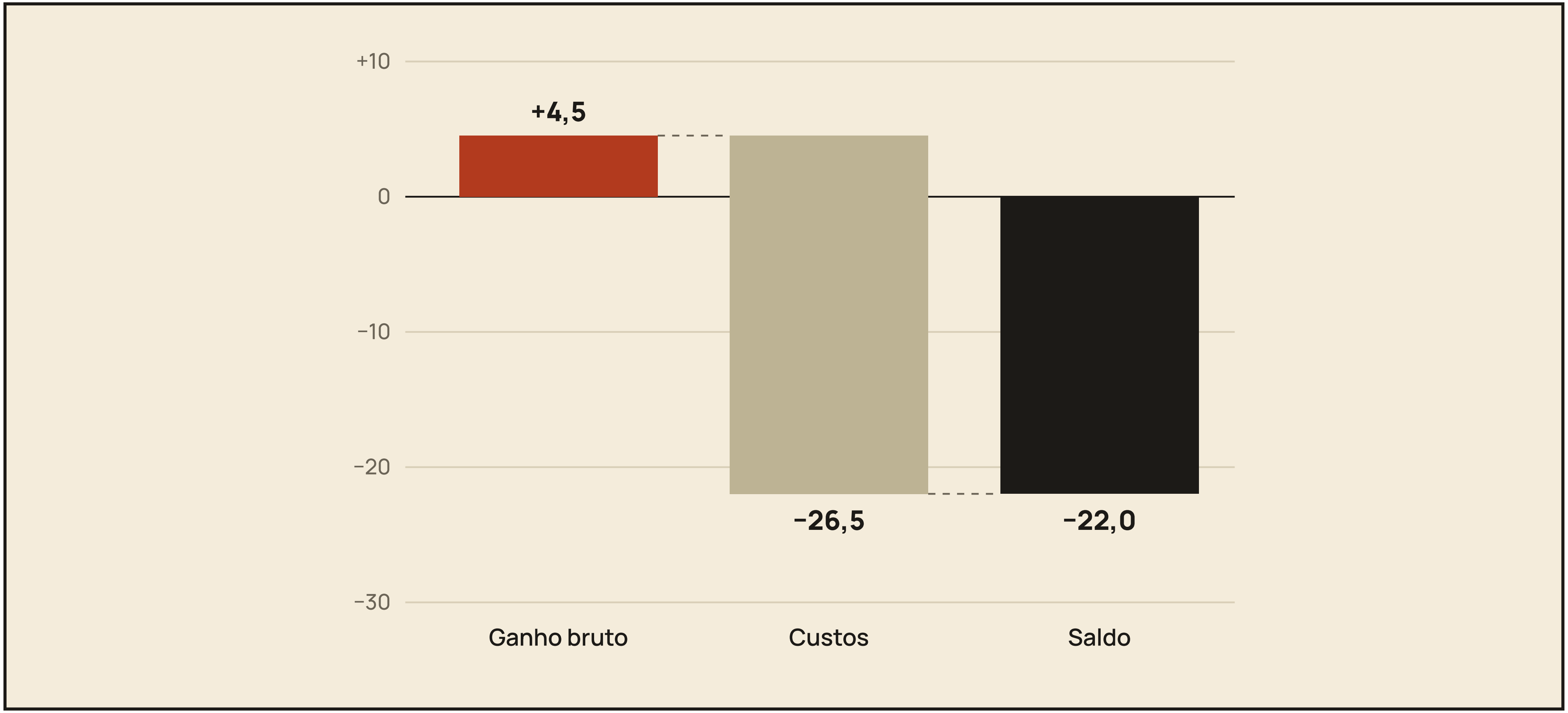
Dados: results/T15_componentes_serie.csv e results/v2/T19_regimes_probabilidades.csv (p_desconto, p_neutro, p_premio). **Função:** fig_hmm, src/v3_deck.py:42. **Chamada no deck:** v3_deck.py:378. Regime dominante = probabilidade acima de 50%. Em set/2022, primeira janela, o estado de maior média cobriu dias de desvio negativo.

Slide 7 (a) · Variação do desvio no fim de semana



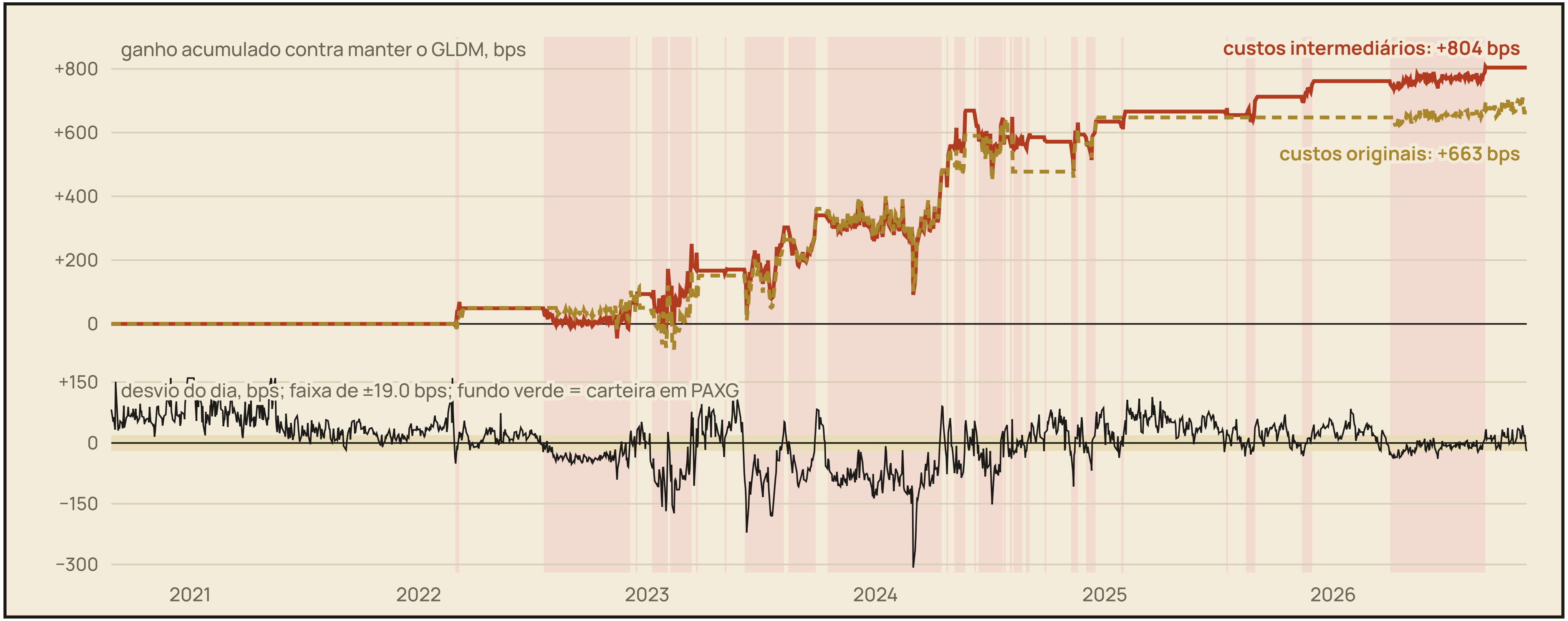
Dados: results/T13_fim_de_semana_resumo.json. **Função:** fig_weekend, src/report_v5.py:124. **Chamada no deck:** v3_deck.py:395.

Slide 7 (b) · Cascata: ganho bruto, custo e saldo



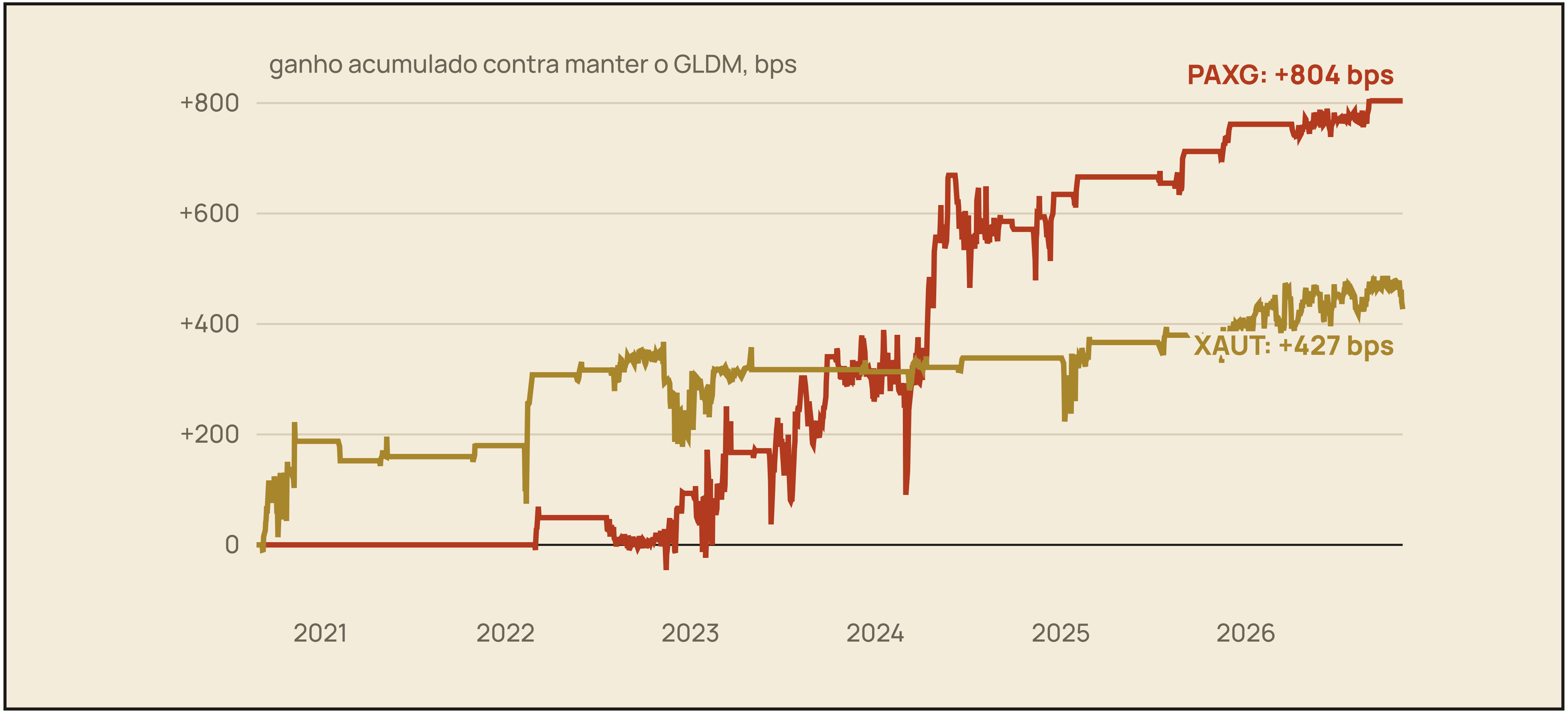
Dados: summary.json mean_gross_mid_bps = 4.526; custo = 26.500; saldo = -21.973 (T2_convergencia.csv, cenário 5, 2, 1, 2, 2). **Função:** fig_waterfall, src/report_v5.py:163. **Chamada no deck:** v3_deck.py:400.

Slide 8 (a) · Ganho acumulado da rotação e desvio diário



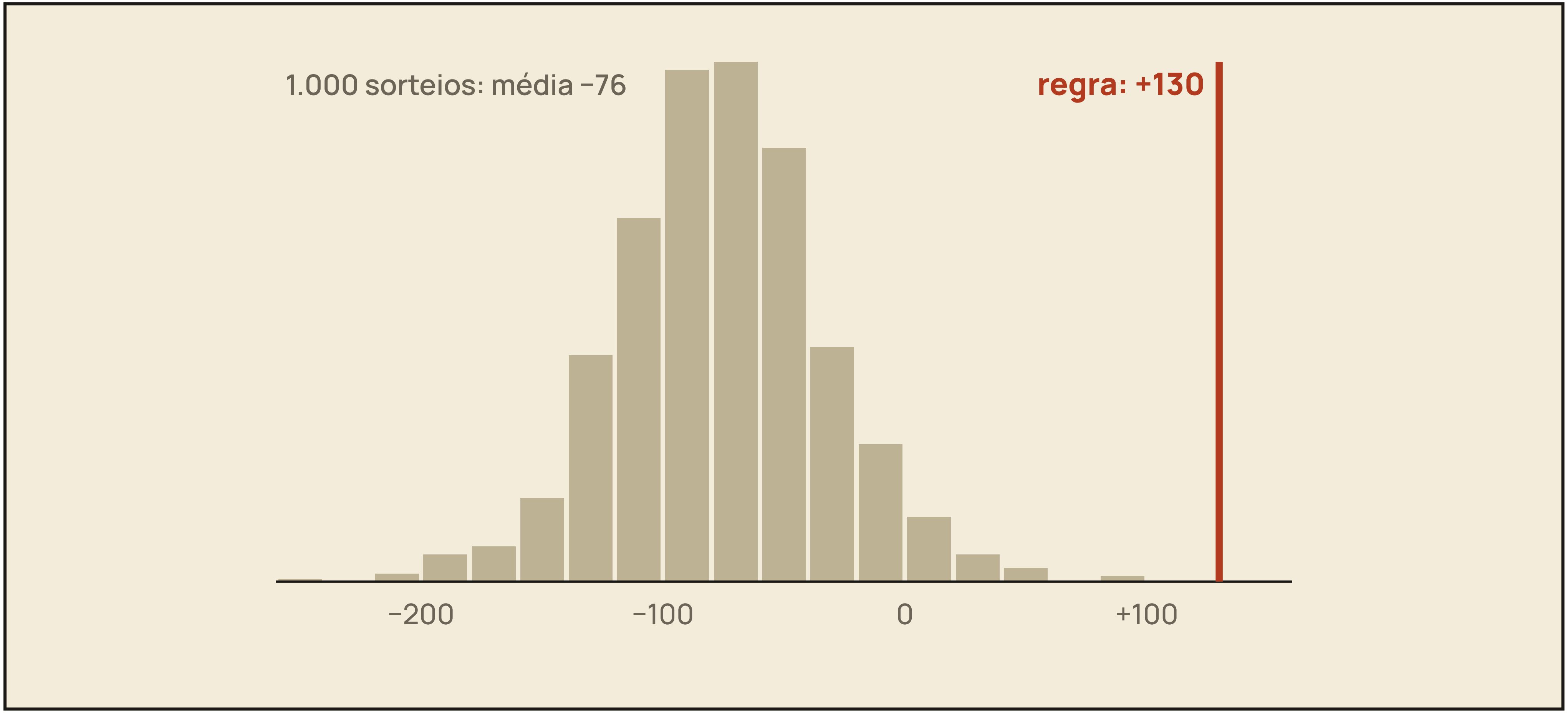
Dados: results/T12_rotacao_curva.csv. **Função:** fig_rotation, src/report_v5.py:182. **Chamada no deck:** v3_deck.py:430. No deck, o rótulo interno do painel de baixo é removido e vai para a nota.

Slide 9 (b) · A mesma regra no XAUT



Dados: results/T12_rotacao_curva.csv e results/v2/T17_xaut_curva.csv. **Função:** fig_xaut_vs_paxg, src/v2_figs.py:10. **Chamada no deck:** v3_deck.py:467.

Slide 9 (c) · Placebo com 1.000 datas sorteadas



Dados: results/T12_rotacao_placebo_dist.csv (ganho_anual_bps) e T12_rotacao_placebo.json. **Função:** fig_placebo, src/report_v5.py:225. **Chamada no deck:** v3_deck.py:470.

3 · Tabelas

Slide 3 · Checagens em outras fontes

Checagem	Valor exato	Origem
Nosso ouro × GLD por onça (diferença mediana)	1.5134 bps	results/QA_gold_reference_summary.json
USDT/USD: Bitfinex × Coinbase	6.4993 bps em 3168 horas	results/summary.json
PAXG: Binance × Kraken nos extremos	11.8086 bps	results/T11_kraken_extremos.csv

Slide 7 (c) · Cenários de custo da arbitragem (6 h)

Cenário	Saldo médio, bps	Positivas	Avaliadas	Origem
Original (taxa 10, spread 10, ouro 1, câmbio 2, desliz. 2)	-40.013	0	44	results/T2_convergencia.csv
Intermediário (5, 2, 1, 2, 2)	-21.973	3	44	results/T2_convergencia.csv
Mínimo da grade (2, 2, 1, 0, 0)	-5.954	—	44	results/T2_convergencia.csv

Ganho bruto por horizonte (results/T10_cost_budget.csv, IC 95%, blocos de 4 semanas):

Horizonte (h)	n	Bruto médio	IC baixo	IC alto	Custo modelado	Saldo
1	49	1.197	-1.024	3.204	44.601	-43.404
6	44	4.526	-0.742	10.042	44.539	-40.013
24	48	7.846	2.747	13.559	44.821	-36.975

Slide 8 · Quem só carrega o token: risco de base contra a taxa do ETF

Fonte: results/T14_risco_de_base.csv. Meses até empatar em custo: GLD 3.90, GLDM 15.60 (T3_custos_etfs.csv, US$ 10 mil, taxa 5, spread 2, câmbio 2). Ida e volta no token: 14.0 bps.

Horizonte	Pregões	n	DP da variação	p05	p95	Taxa GLDM	Taxa GLD
1 semana	5	1547	46.96	-63.67	67.61	0.20	0.79
1 mês	21	1531	61.71	-99.56	91.81	0.83	3.33
3 meses	63	1489	69.79	-110.60	116.59	2.50	10.00
6 meses	126	1426	72.08	-117.14	113.54	5.00	20.00
12 meses	252	1300	81.41	-129.26	130.84	10.00	40.00

Slide 9 (a) · Robustez da rotação

Configuração	No slide (ciclos · bps/ano · IC 90%)	Valor exato	Origem
PAXG, regra principal (±19)	26 · +130 · [52; 212]	26 · 129.90 · [51.74; 211.78]	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi
Execução dois pregões depois	25 · +104 · [22; 189]	25 · 104.20 · [22.49; 188.68]	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi

Custos originais (±37)	`14 · +107 · [27; 189]`	`14 · 107.08 · [27.01; 188.81]`	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi
Faixa de ±30 bps	`20 · +172 · [70; 275]`	`20 · 171.85 · [70.16; 274.68]`	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi
Faixa em torno do nível móvel de 60 pregões, custos originais	`28 · +12 · [−54; 78]`	`28 · 12.17 · [-54.41; 77.60]`	T12_rotacao_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi
Regimes de Markov (desde set/2022)	`7 · +118 · [−1; 251]`	`7 · 118.39 · [-0.60; 251.07]`	v2/T19_regimes_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi
Faixa ±19 no mesmo período do HMM	`25 · +192 · [95; 300]`	`25 · 192.29 · [95.24; 299.50]`	v2/T19_regimes_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi
XAUT, mesma regra, sem ajuste	`17 · +69 · [21; 120]`	`17 · 68.93 · [20.56; 119.86]`	v2/T17_xaut_resumo.csv → ciclos, ganho_anual_vs_gldm_bps, ic90_lo, ic90_hi

IC 90% por bootstrap circular em blocos de 6 meses, 5.000 repetições. Seleção das linhas: rot_row() em src/v2_report_pages.py:57 e filtros em src/v3_deck.py (hm, hb, xa).

Slide 5 · As duas operações testadas

	Arbitragem na reabertura	Rotação GLDM ↔ PAXG
Quem	Arbitrador com conta em cripto e em ouro	Quem já quer ouro em dólares
Sinal	1 h após a reabertura, desvio absoluto acima de 10 bps	Média do pregão fora da faixa de ±19 bps
Saída	Prazo fixo: 1, 6 ou 24 h	Quando o desvio cruza a outra ponta
Custo	Quatro execuções; ver slide 7	Duas trocas por ciclo; ver slide 8
Venda a descoberto	Sim	Não

Texto escrito à mão em src/v3_deck.py (bloco "05 · metodologia II"); os custos vêm dos valores do slide 5 na seção 1.

4 · Fontes verificadas (08/11/2026)

Cada referência foi procurada na web; quando possível, o texto original foi aberto. A coluna "O que o deck diz" compara a afirmação do slide com o que a fonte de fato mostra.

Fonte	Citação	Existe e confere?	O que o deck diz × o que a fonte diz	Link
Makarov e Schoar (2020)	Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. Journal of Financial Economics 135(2), 293–319.	Existe; volume, número e páginas conferem.	Diferenças grandes e recorrentes entre corretoras, maiores entre países, ligadas a controles de capital. Texto do slide 2 ajustado para "recorrentes, sobretudo entre países".	https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:jfinec:v:135:y:2020:i:2:p:293-319
Shleifer e Vishny (1997)	The limits of arbitrage. Journal of Finance 52(1), 35–55.	Existe; confere.	Arbitragem exige capital e tem risco; fica ineficaz quando o preço se afasta muito. O texto do slide confere.	https://ideas.repec.org/a/bla/jfinan/v52y1997i1p35-55.html
Lyons e Viswanath-Natraj (2023)	What keeps stablecoins stable? Journal of International Money and Finance 131, 102777.	Existe; confere.	A estabilidade vem do desenho da arbitragem (criação e resgate no emissor). Texto ajustado para "arbitragem de criação e resgate".	https://ideas.repec.org/a/eee/jimfin/v131y2023ics0261560622001802.html
Petajisto (2017)	Inefficiencies in the pricing of exchange-traded funds. Financial Analysts Journal 73(1), 24–54.	Existe; confere.	Desvios de até cerca de 200 bps, maiores em fundos com ativos internacionais ou ilíquidos. O texto antigo ("mesmo ETFs líquidos") exagerava; foi trocado.	https://econpapers.repec.org/RePEc:taf:ufajxx:v:73:y:2017:i:1:p:24-54
Cong, Mayer e Rabetti (2026)	Tokenizing Real-World Assets. The Wharton Initiative on Financial Policy and Regulation (WIFPR), maio de 2026, 52 p.	Existe; PDF aberto e lido.	O apêndice A.2 (citando Harvey et al., 2025) diz que o ouro tokenizado acompanha o ouro de perto (correlação diária de 0,99) e tem liquidez menor que a do GLD. O texto antigo ("descoberta de preço limitada") não correspondia; foi trocado.	https://wffi.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2026/05/WIFPR-Tokenizing-Real-World-Assets-Cong-Mayer-and-Rabetti.pdf
Harvey (1989)	Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press.	Existe; confere.	Referência do modelo de componentes não observados (slide 5).	https://find.library.upenn.edu/catalog/9979239295203681
Bailey et al. (2014), suplementar	Pseudo-mathematics and financial charlatanism. Notices of the AMS 61(5), 458–471.	Existe; confere.	Risco de sobreajuste em backtests.	https://www.eurekalert.org/news-releases/817304
Lo e MacKinlay (1990), suplementar	An econometric analysis of nonsynchronous trading. Journal of Econometrics 45, 181–211.	Existe; confere.	Negociação não sincronizada.	https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:econom:v:45:y:1990:i:1-2:p:181-211
Politis e Romano (1992), suplementar	A circular block-resampling procedure for stationary data. Em LePage e Billard (orgs.), Exploring the Limits of Bootstrap, Wiley.	Confirmada por citações secundárias; a página da Wiley não foi aberta.	Bootstrap circular em blocos, usado nos IC.	https://econpapers.repec.org/paper/bocusug26/25.htm
Paxos, taxas do PAXG	PAX Gold (PAXG) Overview, support.paxos.com.	Confere: resgate em faixas de 0,125%, 0,25%, 0,35% e 0,5% (desde 01/09/2026); sem taxa de custódia; criação isenta até 01/01/2027.	Os termos do PAXG exigem cliente verificado para resgatar ("Only verified Customers may … redeem PAXG"). São as condições atuais, não um histórico 2020–2026.	https://support.paxos.com/articles/5590384005-pax-gold-paxg-overview
SPDR, taxas do GLD e do GLDM	Páginas do emissor (SSGA / spdrgoldshares.com).	Confere: GLD 0,40% ao ano; GLDM 0,10% ao ano (taxa atual).	Comparação de custo de carregar, com as taxas de hoje.	https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-gold-minishares-gldm
CME, ouro 24/7	Contrato 1-Ounce Gold negociado também no fim de semana desde o fim de julho de 2026.	Confere.	Por isso o slide 2 deixou de dizer "só o token negocia" e passou a dizer que o XAUUSD para e o token segue negociando.	https://www.cmegroup.com/media-room/press-releases/2026/7/27/traders_drive_strongdemandinfirstweekendofcmegroups247goldfuture.html

Horário do ouro	Sexta 17h a domingo 18h, hora de Nova York.	Confere com o código: src/panel.py:14 (gold_open_mask).	Mesma janela usada para definir a reabertura.	–
Dados de mercado	Binance (PAXGUSDT, arquivo público desde 28/08/2020 12:00 UTC), Bitfinex (USDT/USD e XAUT/USD), Dukascopy (XAUUSD compra e venda), Coinbase (USDT-USD), Kraken (PAXG/USD, consulta pontual à API).	Confere: arquivos brutos em data/raw com manifesto e hash; Kraken salva em results/T11_kraken_*.csv.	Slide 3 ajustado: "cada arquivo bruto tem data, URL e hash; a Kraken entra por consulta pontual à API".	https://github.com/binance/binance-public-data

Atenção para a banca: segundo Cong, Mayer e Rabetti (2026), Harvey et al. (2025) relatam desvios do PAXG "tipicamente abaixo de 0,1%" nas horas em que os dois mercados negociam. A nossa mediana em hora comum é 36 bps (0,36%), conferida contra Kraken e GLD. A diferença pode vir de corretora, horário, câmbio USDT/USD ou métrica (retorno contra nível); vale ter a resposta pronta.